

호호책방 독서클리닉 — 요구사항 분석서

2026-07-01 ~ 2026-08-07 개발분

문서 버전	v2.0
작성일	2026-08-10
대상 범위	2026-07-01 ~ 2026-08-07 (커밋 27건)
관점	개발자 관점의 기능 요구사항 — 인프라·배포·환경 세팅 항목 제외

목차

1장	개요 — 배경, 개발 흐름, 사용자·채널 구성
2장	기능 요구사항 A~E — 도서 데이터 / 권장순위 / 추천 / 문제풀이 / 보상
3장	기능 요구사항 F~H — 예약·실시간 모니터링 / 독서일지 / 출석체크
4장	기능 요구사항 I~N — 이용권 / 결제 / 형제결제 / 환불 / 예외처리 / 앱 인증
5장	데이터 요구사항
6장	API 요구사항
7장	품질 요구사항 · 범위 제외 및 후속 과제

1. 개요

1.1 배경

호호책방 독서클리닉은 센터(학원)에 방문한 학생에게 수준에 맞는 도서를 자동 추천하고, 독서 후 문제풀이·채점을 거쳐 보상(뱃지·레벨·카드)을 지급하는 시스템이다. 7월 초 시점에는 도서 데이터 관리 화면 정도만 존재했고, 기존에 구현돼 있던 학생 로직(레벨/EXP/뱃지/채점)은 **추천 단계부터 설계가 꼬여 있다고 판단되어 DB 스키마까지 전부 폐기하고 재설계했다**.

이 문서가 다루는 5주간의 작업은 크게 세 덩어리다.

기간	주제	내용
07/01 ~ 07/14	학생 클리닉 핵심 로직	도서·문제 데이터 관리 완성, 권장도서 순위, 책 추천 → 문제풀이/채점 재설계, 정답 서버 검증 전환
07/15 ~ 07/31	운영자 도구 · 보상 체계	실시간 모니터링, 예약 연동, 재고 모델 재설계, 독서일지, 출석체크(QR), 보상(뱃지·레벨·카드) 재편
08/01 ~ 08/07	유료화 (이용권·결제)	이용권 도메인 신설, PG 결제·환불, 형제 묶음결제, 결제 예외 처리, 학부모 앱 인증

1.2 핵심 설계 결정 요약

결정	근거
재추천 액션 제거	"다른 책 추천" 버튼은 누를 때마다 실물 재고를 소모시켜 재고 누수로 이어졌다. 로그인은 항상 "확인"이고 재추천 수단을 두지 않는다.
정답 서버 검증	클라이언트가 계산한 정답 수를 신뢰하면 개발자도구로 조작 가능하다. 선택 답안만 받아 서버가 대조한다.
입실과 추천의 분리	홈 진입=자동추천 구조에서는 책을 다 읽고 홈에 들르기만 해도 다음 책이 대여 확정됐다.
재고를 행이 아닌 수량으로	"사본 1행 = 1권" 모델은 수량 관리·대여 처리가 모두 무거웠다. (bcode+센터)당 1행 + 수량 카운터로 재설계.
EXP 폐지	누적 EXP 기반 레벨(1~30)은 학년별 난이도 차이를 반영하지 못했다. 완독 권수 기반으로 매번 재계산한다.
이용권과 결제의 분리	서당 병행 학생은 이 시스템에 결제 데이터가 없다. 횟수를 결제에 두면 표현 자체가 불가능하다.

1.3 사용자 유형과 채널

사용자	채널	주요 기능
본사 직원	관리자 웹	마스터 도서·문제 관리, 권장도서 순위 편성(쓰기 권한 본사 전용)
센터 직원	관리자 웹	보유 재고 관리, 예약 등록, 실시간 모니터링, 독서일지, 문제풀이 초기화, 결제 수동 확인
학생	PWA — 문제풀이	개인 기기. QR 로그인 → 책 확인/추천 → 문제풀이 → 결과·보상 확인
학생	PWA — 출석체크	센터 공용 키오스크. QR 스캔으로 입·퇴실. 학습으로 이어지지 않는다
학부모	Flutter 네이티브 앱	이용권 결제, 형제 묶음결제, 결제 내역, 환불 신청

※ 학생 PWA는 **앱 하나로 설치**되며 최초 실행 시 "문제풀이 / 출석체크" 용도를 골라 기기에 기억시킨다. 같은 출처에서 설치 가능한 PWA를 2개로 나누면 브라우저별로 설치 프롬프트가 안정적으로 뜨지 않아 앱을 하나로 합치고 내부 분기로 처리했다.

2. 기능 요구사항 (A~E) — 학생 클리닉 핵심

FR-A. 도서·문제 데이터 관리

A-1. 마스터 도서 / 실물 도서 이원 구조

- **마스터 도서(content)**: 책 자체의 정보(제목·작가·장르·학년·난이도·분류·권장 독서시간). 전 센터 공용.
- **실물 도서(item)**: 센터가 실제로 보유한 판본. 추천·대여의 실제 대상.
- 분류별 부가정보(연계교과 / 추천기관 / 수상명)는 도서당 1행이며, 분류가 바뀌면 이전 분류의 부가정보를 정리한다.
- 부분 수정(예: 사용 여부 토글) 시 분류 정보가 넘어오지 않으면 부가정보를 건드리지 않아야 한다 — 그렇지 않으면 "분류 없음"으로 해석돼 기존 정보가 삭제된다.

A-2. 재고 모델 재설계 (2026-07-29)

기존 "사본 1행 = 1권" 모델을 (**bcode + 센터**)당 1행 + **수량 카운터** 모델로 대체했다. 보유 수량 `qty` / 대여중 `loaned_qty` / 분실 `lost_qty`를 카운터로 관리하며, **가용 재고 = `qty` - `loaned_qty` - `lost_qty`**다.

- 대여는 가용 재고가 있는 판본의 대여중 수량을 **원자적으로 1 증가**시키고 대여 이력을 남긴다(동시 대여 방어).
- 보유 수량 변경은 저장 버튼 없이 +/- 즉시 반영하되, **실제 반영된 수량을 응답으로 돌려주어 화면을 그 값에 맞춘다** (요청한 값과 반영된 값이 다를 수 있다 — 대여·분실 중인 수량 아래로는 줄일 수 없다).
- 수량 일괄 등록은 항목별 성공/실패를 각각 담아 응답한다. 수량 변경 이력을 조회할 수 있어야 한다.
- 보유 0권 도서도 목록에 노출한다(등록 대상 파악용).

A-3. 삭제와 복구

- 삭제는 물리 삭제가 아니라 **_del 테이블 이관**이다. 마스터 도서 삭제 시 연결된 실물 도서·문제까지 저장 프로시저로 일괄 처리한다.
- 수정 시에도 **변경 전 스냅샷을 _del 테이블에 UPDATE 로그**로 남긴다.
- 삭제 목록 조회 및 복구를 지원한다(삭제 도서함).
- 실물 도서 삭제는 **해당 센터 매핑만 해제**한다. 다른 센터가 같은 도서를 보유 중이면 영향이 없어야 한다.

A-4. 권한 분기

- 마스터 도서·문제 = 본사 관리 / 실물 재고 = 센터 관리.
- 센터 직원의 재고 화면은 **로그인 직원 소속 센터로 고정**한다. 다른 센터 재고는 조회·변경 대상이 아니다.

FR-B. 권장도서 순위 (추천 순서 편성)

"어떤 순서로 읽히느냐"는 추천 코드가 아니라 **순위표가 정한다**. 로직과 정책을 분리해, 운영자가 코드 수정 없이 추천 순서를 바꿀 수 있게 한다.

- 순위는 **연도 + 학년** 단위로 편성하며, 드래그로 정한 순서를 그대로 저장한다.
- **초안(draft) 다건 저장 + 그중 1건만 적용(활성)** 구조. 내년 순위를 미리 예약 저장할 수 있다.
- "즉시 적용"은 예약이 아니라 교체다 — 해당 연도+학년의 기존 초안을 전부 이관하고 새 것 하나만 남긴다.
- 연초 자동 반영은 스케줄러 없이 **조회 시 "연도 = 올해" 필터링**만으로 처리한다.
- 순위는 전 센터 공용 데이터다 → **조회·엑셀 다운로드**는 전체 허용, **변경(저장·적용·삭제)**은 본사 전용. 화면에서 버튼을 숨기는 것만으로는 부족하므로 **각 쓰기 API에서 본사 여부를 검사**한다.
- 엑셀 다운로드는 학년 7개(초1~중등) 시트로 구성한다.
- 초안 삭제는 이관만 하고 복구를 지원하지 않는다(순위는 언제든지 다시 편성 가능).

FR-C. 도서 추천

C-1. 기본 원칙

- 로그인 모드로 분기하지 않는다. 이미 추천받은 미해결 도서가 있으면 그 책을 그대로 다시 보여주고(먹등), 없을 때만 새로 고른다.
- 재추천 수단을 의도적으로 두지 않는다. "다른 책 추천"은 재고를 계속 소모시킨다.

C-2. 추천 규칙 (순서대로 적용)

규칙	내용
1	권장도서 순위표의 정렬 순서대로 스캔
2	학생 소속 센터에 가용 재고가 있는 실물 판본만 후보
3	직전 추천 도서와 분류·장르가 모두 같으면 제외 (연속 편중 방지)
4	규칙 3으로 후보가 없으면 dedup 없이 처음부터 재시도
5	그래도 없으면(해당 학년 도서 소진) 한 단계 위 학년부터 순차 시도 (중등까지)

- 추천 단위는 마스터 도서가 아니라 **실물 판본(item)** 단위다 (2026-07-30 변경) — 재입실 시 원래 추천받았던 그 판본을 다시 대여해야 대여 기록과 실물이 어긋나지 않는다.
- 추천 확정 즉시 **실물 1권 대여 처리 + 추천 이력 기록**이 함께 일어난다.
- "이미 추천받은 책" 판정은 추천 이력의 학생-도서 조합 존재 여부로 한다.

C-3. 입실과 추천의 분리 (2026-07-29)

홈 진입이 곧 자동 추천이던 구조에서는, 책을 다 읽고 홈으로 나가기만 해도 다음 책이 대여 확정되어 문제도 안 푼 채 퇴실하면 그 책이 붕 떴다. 개선 후:

- 입실**은 홈 진입만으로 항상 확정된다.
- 추천**은 학생이 "책 추천받기"를 눌렀을 때만 일어난다.
- 예외: 생애 첫 로그인(추천 이력 없음)은 보여줄 직전 책이 없어 즉시 추천한다.

C-4. 대여·반납 정책 (2026-07-30)

- 퇴실 시점에 완독 여부와 무관하게 반납**한다. 완독 전이라도 학생이 나가면 그 사이 다른 학생이 재고를 못 쓴다.
- 재입실 시 아직 완결되지 않은 도서는 **원래 그 판본으로** 다시 대여해 이어 읽게 한다. 해당 판본 재고가 없으면(분실 등) 대여 이력 없이 읽던 책만 계속 보여준다.
- 다음 책 추천 시점에 현재 대여 중인 도서를 반납한다.

C-5. 하루 추천 권수 상한 (2026-07-30)

하루 **2권**까지만 새로 추천받을 수 있으며, 초과 시 추천 요청을 거절한다.

FR-D. 문제풀이 · 채점

D-1. 서버 채점 (2026-07-09, 보안 결함 수정)

기존에는 클라이언트가 계산한 정답 수를 그대로 신뢰해, 개발자 도구로 값을 조작하면 무조건 만점 처리가 가능했다. **문항별 선택 답안만 전 송받아 서버가 정답 데이터와 직접 대조하도록** 전환했다.

- 정답 수·총 문항 수는 전부 서버가 산출한다.
- 기본·심화 모두 문항별 선택 답안을 **풀이 이력으로 보관**한다(재도전 판정·초기화의 근거).
- **잔여 취약점**: 문제 조회 응답이 여전히 정답 필드를 포함해 네트워크 탭으로 확인 가능하다(미착수 과제).

D-2. 등급 판정

결과	기준	후속 처리
독서왕	정답률 100%	완독 처리, 다음 로그인 시 새 책
독서친구	합격선 이상 ~ 100% 미만	완독 처리, 다음 로그인 시 새 책
재도전	합격선 미만	미완결 유지 — 재로그인해도 같은 책

합격선 = 전체 문항 수 × 2/3 (올림). 12문항이면 8문항, 15문항도 동일 비율로 적용된다.

D-3. 심화 문제

- 심화는 **채점 결과 반환까지만** 수행한다 — 완독·등급·레벨 처리를 하지 않는다.
- 심화 뱃지는 별도로 지급된다(FR-E).
- 미착수: 심화 완료 기록용 DB/API 없음, 심화 문제 시드 데이터 없음.

D-4. 맥등성

이미 완독 처리된 도서를 재제출해도 기록·레벨을 다시 갱신하지 않는다.

FR-E. 보상 체계 (2026-07-27 전면 재편)

E-1. 뱃지 — 22종 → 5종

책(클리닉)마다 지급되며, **등급형 배타 + 첫 시도 결과 고정**이다. 재도전으로는 등급이 올라가지 않는다.

구분	첫 시도 결과	뱃지
기본	불합격	참 잘했어요 (재도전 고정)
	합격 (만점 미만)	독서친구
	만점	독서왕
심화	불합격	없음
	합격	심화 완료
	만점	심화왕

E-2. 레벨 — EXP 폐지

- **단계 = 학생 학년**, 각 단계 안에서 레벨 1~12를 가진다.
- 레벨 = $\min(12, \lfloor \text{해당 학년 완독 권수} \div \text{학년별 필요권수} \rfloor + 1)$. **저장하지 않고 매번 재계산**한다.
- 학년별 레벨업 필요 권수: 초1·2 = 8권 / 초3 = 5권 / 초4~6 = 4권.
- 진행률과 다음 레벨까지 남은 권수를 학생 홈에 표시한다(만렙이면 0).

- 레벨 규칙은 DB가 아니라 **애플리케이션 상수**로 관리한다 (2026-07-28) — 관리 화면이 없고 시드가 매 기동 리셋되어 DB에 둘 실익이 없었다. DB에는 칭호만 남긴다.

E-3. 카드 수집

- **NORMAL**: 완독한 책마다 1장(책당 고정). **RARE**: NORMAL 10장마다 추가 지급.
- NORMAL 10장 = 오프라인 실물 카드 1장. **시스템은 진행도와 달성 표시까지만** 담당하고, 실물 지급·소모는 오프라인 수동 처리다.
- 중복 지급은 DB 유니크 인덱스로 차단한다.

E-4. 학생 홈 구성

- 레벨 카드(진행률), 획득 배지 목록(최근순), 카드 컬렉션(보유 카드 + 10장당 진행도), "이번 달에 읽은 책" 패널.
- "이번 달에 읽은 책"은 **현재 읽는 중인 책을 항상 맨 앞에** 두고 이번 달 완독 도서를 최신순으로, 합쳐서 최대 4건만 조회한다(화면이 4칸 고정이므로 쿼리 단계에서 자른다).

3. 기능 요구사항 (F~H) — 운영자 도구

FR-F. 예약 ↔ 실시간 모니터링

F-1. 예약 기반 카드 (2026-07-23)

기존 "학생이 로그인하면 카드 생성" 방식에서, **예약된 학생의 미입실 카드가 미리 떠 있다가 입실 시점에 전환되는** 방식으로 재설계했다. 직원이 "누가 아직 안 왔는지"를 알 수 있어야 하기 때문이다.

- 예약 마스터(학생·예약일·시간대) CRUD 및 학생 검색(이름/앱ID)을 제공한다.
- 모니터링 화면은 **로그인 직원의 소속 센터로 자동 스코핑**된다.

F-2. 카드 상태

카드 상태는 다음 우선순위로 판정한다.

미입실	퇴실	문제 푸는 중	결과 확인중	재도전 필요	완료	권장시간 초과	독서 중
-----	----	---------	--------	--------	----	---------	------

- 경과 시간은 **DB가 계산한 값을 그대로 사용**한다. 애플리케이션에서 "지금"을 다시 구해 비교하면 DB 서버 시계와 어긋난다.
- 권장 독서시간은 자유 텍스트("20분" 등)에서 선행 숫자만 안전하게 파싱한다.
- 채점 제출 시점에 즉시 "결과 확인중"으로 전환한다 — 결과 페이지 진입 요청만 믿으면 그 사이 "독서 중"으로 잠깐 잘못 표시된다.

F-3. 실시간 반영

- SQL 반영 직후 Firestore로 미러링해 직원 화면에 실시간 푸시한다.
- **Firestore 쓰기 실패는 삼킨다** — 원본 트랜잭션은 이미 커밋된 뒤이고, 미러링 실패가 서비스 동작이나 학생 응답에 영향을 주면 안 된다.
- 구독이 끊길 경우를 대비해 **30초 주기 백업 폴링**을 병행한다.
- 폴링 부담이 학생 수에 비례해 커지지 않도록, 카드별 도서 조회를 **배치 조회로 통합**한다(N+1 제거, 2026-08-07).
- 저장 경로가 여러 개(모니터링·독서일지)여도 **미러링은 한 지점만 통과**하도록 통일한다.

F-4. 도움 필요 상태 (2026-07-30)

- 두 곳에 저장한다: **학생 상태값**(풀릴 때까지 유지, 다음 수업에도 커진 채로 표시) + **그날 일지 스냅샷**(나중에 상태를 풀어도 과거 일지에는 남는다).
- 토글은 실시간 모니터링에서만 가능하고, 독서일지 화면은 표시 전용이다.
- 모니터링 카드가 읽는 값은 학생 상태값 쪽이다.

F-5. 문제풀이 기록 초기화 (2026-07-31)

학생 요청 시 직원이 모니터링 카드에서 실행한다. 삭제한 도서를 "지금 읽는 책"으로 되돌려 처음부터 다시 풀게 한다. **되돌리기의 파급 범위가 넓어 별도 요구사항으로 정의**한다.

대상	처리
대상 도서	풀이 이력(기본+심화 전 회차) 삭제 / 그 책에서 딴 뱃지·NORMAL 카드 회수 / 해당 도전으로 적재된 일지 상세 삭제 / 추천 이력을 미완결·정답수 null로 되돌림
이후 추천분	추천 이력 행 자체를 삭제 (없던 추천으로 만듦) + 그 책들로 딴 뱃지·카드도 회수. 하루 추천 권수 카운트도 함께 줄어든다
실물 처리	이후 추천을 취소했다면 현재 대여 중인 책을 반납하고, 되돌린 책의 실물을 다시 확보
감사 기록	지운 값을 초기화 로그에 스냅샷으로 남긴다(누가·언제·무엇을)

- 대상 도서의 추천 이력 **행은 남긴다** — 지우면 대여했던 실물과의 연결이 끊겨 학생 홈이 읽던 책을 찾지 못한다.
- 뱃지를 함께 회수하는 이유: "첫 시도" 판정이 풀이 이력 유무로 이뤄지므로, 로그만 지우고 뱃지를 남기면 **같은 책 뱃지가 중복** 지급된다.
- 이후 추천을 남겨두면 학생 홈이 "가장 최근 미완결 추천"을 보여주므로 되돌린 책이 계속 가려진다.
- 완독으로 이미 반납된 책은 그 사이 다른 학생이 가져갔을 수 있어 **같은 책의 다른 사본까지 탐색**한다. 한 권도 없으면 확보 없이 진행하되(문제는 실물 없이도 풀 수 있다) **그 사실을 응답으로 알려** 직원이 즉시 인지하게 한다.

FR-G. 독서일지 (2026-07-30)

- 목록의 **기본 골격은 예약**(그날 올 예정인 학생)이고, 세션·일지 데이터가 있으면 그 값으로 덮어 표시한다.
- 입실 시점에 일지 헤더를 미리 생성한다 — 직원이 아무것도 저장하기 전에도 일지가 "메인 데이터"로 존재해야 한다. (이전에는 첫 저장 전까지 행이 없어 화면이 폴백 값으로만 채워지는 불안정한 상태였다.)
- **직원 입력**: 독서태도 체크(코드 기반), 기타 전달사항, 독서 시간. 변경된 행만 전송해 일괄 저장한다.
- **시스템 자동 적재**: 그날 읽은 책 / 독서 시간 / 채점 결과는 직원 입력이 아니라 채점 제출 시점에 시스템이 남긴다.
- 일지 적재가 실패해도 **채점 결과는 되돌리지 않는다**(이미 확정된 결과다).
- 태도 체크는 **해제까지 반영**해야 하므로 전량 삭제 후 재삽입한다.
- 출결 상태는 예약·세션 데이터에서 파생 계산한다.

FR-H. 출석체크 (QR) (2026-07-30)

- 센터 공용 키오스크에서 QR 스캔으로 입·퇴실을 처리한다.
- **입실**: 스캔 → 입실 처리 + **오늘 추천받은 책만 보여주는 확인 화면** → "닫기" 시 출석 홈으로 복귀.
- **퇴실**: 스캔 → 퇴실 처리 → 완료 메시지 후 홈 복귀.
- **공용 기기에서는 학습으로 넘어갈 수 없어야 한다.** 여러 학생이 돌려쓰는 키오스크에서 실제 문제풀이까지 이어지면 다른 학생의 세션이 남는다. 학습은 학생 개인 기기의 문제풀이 앱에서만 수행한다.
- PWA는 하나로 설치되며, 최초 실행 시 고른 용도를 기기에 저장해 이후 바로 해당 화면으로 진입한다.

4. 기능 요구사항 (I~N) — 이용권 · 결제

4.0 도메인 모델 결정 — 이용권과 결제의 분리

프로그램비 수납 방법이 학생에 따라 다르다.

- **책방만 이용** → 학부모가 앱에서 PG(KG이니시스)로 직접 결제
- **서당 병행** → 교재비에 프로그램비를 얹어 전월 20일 일괄 청구 (외부 시스템 소관)

두 경우 모두 "이번 달 몇 회 쓸 수 있는가"는 똑같이 필요하지만, 서당 학생은 **이 시스템에 결제 행 자체가 생기지 않는다**. 따라서 횟수를 결제에 두면 표현이 불가능하다. **이용권을 먼저 두고, PG 결제는 그 이용권이 생긴 사유 중 하나로 매단다**.

- 이용권이 발생 근거를 `source + ref_no` 한 쌍으로 직접 들고 있다 (PG / SEODANG / FREE).
- 결과적으로 **출석 차감 로직에 결제 방식 분기가 없다**. 무상 부여·프로모션이 추가돼도 차감부는 불변.
- 반대 방향(결제→이용권 참조)은 서당 청구 행이 이 DB에 없어 조인 경로가 두 갈래로 갈린다.

FR-I. 이용권

I-1. 발급

- 상품의 제공 횟수를 잔여 횟수 시작값으로 지급한다.
- 상품명·금액·제공횟수를 **값으로 복사(스냅샷)**한다. 가격 인상이 과거 결제 내역 금액을 바꾸면 안 된다.
- 청구월은 **호출부가 결정해서 넘긴다**. 이용권 쪽이 "오늘 기준 이번 달"로 자체 계산하면 PG(화면에 보여준 달)와 서당(외부가 정한 청구월) 양쪽 모두 틀릴 수 있다.

I-2. 유효기간 — 월 단위, 이월 없음

- 해당 월 1일 ~ 말일. 범위를 벗어나면 잔여가 남아 있어도 사용 불가(월말 소멸).
- 여러 달치가 동시에 유효할 수 있으므로 **소진 순서는 "먼저 만료되는 것" 우선**이다(구매 순서가 아니다).

I-3. 다음 결제 대상월 자동 산정

"20일 이전/이후" 같은 고정 커트오프는 이미 이번 달을 산 학생이 다음 달치를 미리 사려는 경우를 걸러내지 못한다. 대신 **실제 구매 이력**을 본다.

상태	대상월
구매 이력 없음	이번 달
가장 늦은 유효월이 아직 안 지남	그 다음 달 (선구매)
가장 늦은 유효월이 이미 지남(공백기)	과거에 매이지 않고 이번 달로 리셋

I-4. 차감 (출석 1회 = 1회)

- 차감 지점을 **입실 처리 한 곳**으로 단일화한다. 홈 조회·추천 등 모든 경로가 입실을 거치므로 호출부별 중복 검사가 불필요하다.
- **하루 1회 원칙**: 같은 날 재입실·재로그인·새로그침은 추가 차감하지 않는다(서비스 선검사 + DB UNIQUE 이중 방어).
- 조회와 갱신 사이 경합은 조건부 UPDATE의 영향 행수로 판별해 이중 차감을 막는다.
- 차감 이력은 **매 기동 리셋되는 세션 테이블과 분리**해 보관한다 — 환불 규정의 "몇 회 사용했는가"가 여기에 의존하므로, 리셋되는 테이블에서 세면 **환불 금액이 들어진다**.

I-5. 미보유 시 서비스 차단

- 학생 로그인 단계에서 잔여 0회면 **세션 발급 전에 차단**하고 안내를 노출한다(홈 URL 직접 접근도 불가).
- 입실 처리에도 동일 조건을 유지한다 — 세션 도중 이용권이 회수되는 경우에 대한 이중 방어.

- 차단 시 방금 생성된 세션까지 함께 롤백되어야 한다.

FR-J. 결제 (PG 연동)

J-1. 결제 시작

- 서버가 주문번호를 발급하고 승인 전에 **READY** 행을 먼저 기록한다. 이탈 건도 남아야 PG 정산 내역과 대조가 된다.
- 금액은 서버가 상품 마스터에서 읽어 확정한다. 앱이 보낸 금액은 받지 않는다.
- **중복 결제 방지**: 같은 학생·서비스·청구월에 **PAID** 가 있으면 거절, **READY** 가 있으면 **기존 주문을 그대로 재사용**한다 (A기기에 결제창을 열어둔 채 B기기로 재시도하는 시나리오).
- 최종 방어선은 DB 부분 유니크 인덱스이며, 서버는 이를 안내 메시지로 변환한다.

J-2. 승인

불변 원칙 — ① 금액은 언제나 서버가 정한다 ② 승인 응답 금액이 기록 금액과 다르면 즉시 망취소 후 실패 처리 ③ 승인 이후 어떤 이유로든 확정에 실패하면 반드시 망취소한다 ④ PG 호출은 성공/실패 무관하게 요청·응답 원문을 로그에 남긴다.

- 1 서버 주문번호 발급 + 상품 가격으로 금액 확정 → **READY** 선기록
- 2 앱 PG SDK로 인증(카드 선택/본인확인)까지만 수행 → 인증 결과를 서버로 전달
- 3 서버 승인 API 호출 (승인 요청은 반드시 서버가 한다)
- 4 서버 응답 금액 == 1)의 금액 검증 → 불일치 시 **즉시 망취소 후 실패**
- 5 서버 **PAID** 전환 + 이용권 발급(횟수 충전) + 원문 로그 적재 → 결과 반환

- **URL 검증**: 앱이 보내온 승인/망취소 URL을 그대로 신뢰하지 않고 PG 도메인인지 검증한다. 공격자 서버 주소를 넣어 위조 성공 응답으로 이용권을 받아가는 경로를 차단한다.
- **소유권 검증**: 요청 학생과 결제 행의 학생이 일치해야 한다.
- **재시도 먹등성**: 이미 완료된 건은 재승인하지 않고 현재 상태를 응답한다. 확정 UPDATE는 상태 조건부라 중복 승인 시 0행 갱신으로 자연스럽게 차단된다.
- **통신 실패 처리**: 응답을 못 받은 것과 승인이 안 난 것은 다르다(타임아웃 시 카드사에는 승인이 남을 수 있다). 실패로 끝내지 않고 망취소부터 수행한다.
- 망취소마저 실패하면 **수동 확인 대상으로 마킹**한다(FR-M).
- 외부 HTTP 호출은 트랜잭션 밖에서 수행하고, DB 갱신만 짧은 트랜잭션으로 분리한다.

FR-K. 형제 묶음결제

- 형제 그룹은 **자동 매칭하지 않는다**. 전화번호 자동 그룹핑 같은 추론 없이 운영자가 직접 등록한다(오결합 리스크 회피).
- 학생마다 개별 **READY** 행을 만들고 공통 그룹 주문번호로 묶는다. **PG에는 그룹 주문번호 1개로 함께 금액 승인 1건만 요청**하고, 학생별 내역·이용권은 승인 확정 시점에 분할 저장한다.
- 청구월은 **학생마다 각자 산정**한다(형제라도 이미 커버된 달이 다를 수 있다). 대상월이 같으면 화면 표시에서 월 표기를 생략한다.
- 중복 결제 검사는 **행 생성 전에 전원에 대해 선행**한다. 검사와 생성을 섞으면 그룹 주문이 절반만 존재하게 된다.
- 전제: 그룹 전원이 동일 상품을 구매한다(형제별 상이 상품은 범위 밖).

같은 거래번호를 가진 결제 행이 여러 개 존재하는 것이 **정상**이다(그룹 승인 1건 → 학생 수만큼 행 복사). 따라서 거래번호 유니크 제약은 폐지했고, 이중 승인 방어는 상태 조건부 UPDATE가 담당한다.

FR-L. 환불

L-1. 규정 기반 자동 적용

- 규정 마스터를 우선순위 오름차순으로 훑어 **조건에 처음 맞는 한 건만** 적용한다. 어디에도 걸리지 않으면 환불 불가 — 규정에 없는 환불을 코드가 임의로 만들어내지 않는다.
- **판정 기준은 사용 횟수 단일화** (2026-08-05, 날짜 조건 폐지): 0회 전액 / 1회 75% / 2회 50% / 3회 이상 환불 불가.
- 원 단위 절사(카드사에 원 미만 금액 전달 불가).
- 규정 개정 시 기존 행을 수정하지 않고 비활성화 후 새 코드로 추가한다 — 과거 건의 근거가 사라지면 안 된다.

L-2. 결제 1건당 환불 1회 제한

부분환불(예: 75%) 후 잔액을 다시 계산해 또 내주면 **두 번 신청하는 것만으로 사실상 100% 환불**이 되어 "1회 사용 시 75%까지만" 규정이 무의미해진다. 누적 환불액이 0원을 초과하면 추가 환불을 차단한다.

L-3. 근거 스냅샷

환불 시점의 **적용 규정 코드 / 경과일수 / 사용 횟수**를 취소 내역에 함께 남긴다. 사후 재계산은 사용 횟수도 늘고 규정도 개정돼 같은 답이 나오지 않는다. 환불 분쟁은 결과 금액이 아니라 근거를 증명하는 일이다.

L-4. 동시 요청 경합 방지

"환불 가능" 확인 후 PG 취소 호출까지 사이에 잠금이 없으면, 거의 동시에 두 번 요청됐을 때 둘 다 통과해 취소가 이중으로 나간다. **원자적 UPDATE 한 번으로 선점**하고 후행 요청을 거절한다. 성공은 누적 환불액이 영구 차단하고, 실패는 재시도가 가능하도록 선점을 해제한다.

L-5. 형제 묶음결제 환불 시 금액 산정

하나의 거래번호에 걸린 실제 승인 금액은 **그룹 전체 합계**다. 개별 행 기준으로 "잔액 0 = 전액취소"라고 판단하면 형제 전원이 걸린 승인 전체가 취소되어, 다른 형제 묶은 카드사에서 사라지는데 DB에는 결제 완료로 남는 정합성 사고가 난다. 따라서 부분/전액 판정은 **그룹 합계 기준으로** 계산한다(단일 결제는 자연히 단건 계산과 동일해진다).

L-6. 처리 순서

1. 요청 기록을 **PG 호출 전에** 먼저 남긴다 — 호출 도중 서버가 죽으면 신청 흔적조차 없어진다.
2. PG 취소 호출 → 요청·응답 원문 로그 적재
3. 성공: 취소 완료 확정 + 누적 환불액 갱신 + **해당 이용권 회수** / 실패: 사유를 저장해 화면에 즉시 노출

※ 서당 일괄청구분은 이 시스템에서 환불하지 않는다(수납 주체가 외부). 환불 도메인은 PG 결제 전용이다.

※ 신청과 실행이 1:1이라 신청 테이블을 분리하지 않았다. 향후 "직원 승인 후 환불" 심사가 생기면 반려·재신청으로 신청 1건 : 취소 N건이 되므로 분리가 필요하다.

FR-M. 결제 예외 처리 (2026-08-07)

M-1. 방치 건 정리

- 결제창 종료 시 앱이 이탈을 알리지만, **앱 강제 종료·네트워크 단절 시에는 그 신호 자체가 오지 않는다**. 클라이언트 신호와 무관하게 **시간 기준**으로만 판단하는 최종 방어선이 필요하다.
- 10분 초과 **READY** 건을 대상으로 5분 주기 배치가 동작한다(방치 시간 최대 15분 이내 보장).

M-2. 콜백 유실 복구 (핵심)

"10분 넘게 READY = 승인 시도조차 없었다"는 가정은 항상 참이 아니다. **카드 승인은 실제로 났는데 서버로 오는 콜백만 유실**되었을 수 있고, 그러면 고객은 돈을 냈는데 시스템에서는 조용히 종료 처리된다.

- 닫기 전에 **PG 거래조회 API**로 실제 승인 여부를 먼저 확인한다.

- 승인된 거래로 확인되면 종료가 아니라 **정상 승인 확정 경로로 복구한다**(결제 완료 + 이용권 발급).
- 조회 자체가 실패하면 판단 불가이므로 **아무 것도 하지 않고 다음 주기에 재시도한다**(모르는 채로 닫지 않는다).
- 금액 불일치·상품 정보 없음·확정 실패는 자동 확정하지 않고 **수동 확인 대상으로 마킹**한다.

M-3. 그룹 결제 동일 보호

초기에는 "그룹은 개별 주문번호로 조회가 안 되니 범위 밖"으로 두었으나, 그러면 그룹만 보호되지 않는 반쪽 방어가 된다. PG 승인이 그룹 주문번호로 나갔으므로 **그룹 단위로 1회만 조회**하고, 승인 확인 시 전원을 한 트랜잭션에 복구한다. 그룹 일부가 이미 다른 상태면 다른 경로로 처리된 것으로 보고 손대지 않는다.

M-4. 종료 직후 레이스 사후 재확인

고객이 결제창에 10분 넘게 머물다가 **배치가 종료 처리한 바로 그 순간** 승인을 완료할 수 있다.

- 실시간 승인 API는 그 순간 "이미 종료된 결제"로 **즉시 명확히 거절**한다(사용자 안내 우선).
- 배치가 **최근 2시간 내 종료된 주문을 한 번 더 거래조회**해, 실제로는 승인이었으면 완료로 되돌린다.
- 재확인 완료 시각을 기록해 동일 건을 반복 조회하지 않는다. 조회 실패 시에는 기록하지 않아 다음 주기에 재시도된다.

M-5. 운영자 수동 확인

마킹 사유	운영자 조치
망취소 호출 실패	PG 상점관리자에서 직접 취소
거래조회 금액 불일치	실제 승인 여부 확인 후 수동 정정
승인 확인됐으나 상품 정보 없음	상품 마스터 확인
승인 확인됐으나 확정 실패	이용권 수동 부여 또는 취소

목록 조회 및 **처리 완료(해소)** 표시 기능을 제공하며, 관리자 사이드바에 메뉴로 노출한다.

FR-N. 학부모 앱 인증 · 추천 학년 보정

N-1. 학부모 앱 인증

- **학생 PWA와 인증 방식이 다르다.** 학생은 키오스크 앞에서 QR만으로 로그인하지만(비밀번호를 물을 수 없는 상황), 학부모 앱은 결제·결제내역을 다루므로 아이디+비밀번호로 신원을 확인해야 한다.
- **계정 체계:** 학부모 전용 계정을 신설하지 않고 자녀의 앱 계정을 그대로 사용한다. 자녀가 둘이면 계정도 둘이다.
- **세션:** 토큰이 아닌 기존 세션을 사용한다. 서버 전체가 세션의 학생 식별자를 신뢰하는 구조라, 앱만 토큰을 쓰면 인증 경로가 이원화된다.
- **계정 열거 방지:** 아이디 없음과 비밀번호 불일치를 동일 메시지로 응답한다.
- **세션 재발급:** 같은 기기를 여러 계정이 공유할 수 있으므로 로그인 시 기존 세션을 폐기하고 새로 발급한다.
- 앱 기동 시 자동 로그인 판단용 세션 확인 API와, 앱 설치 안내 페이지를 제공한다.

N-2. 클리닉 추천 기준 학년 분리 (2026-08-07)

발견된 결함 — 학생 마스터의 학년 코드는 클리닉 자체 코드(01~07)가 아니라 **외부 학생 마스터(올패스)의 코드가 그대로** 들어온다. 예: 실제 초3인 학생의 코드가 '13'. 이 값이 그대로 학년으로 취급되면서 순위표(01~07)에서 아무 것도 찾지 못하고, 상위 학년 확장 루프도 이미 상한을 넘어 한 번도 돌지 않아 **도서 추천이 통째로 실패**했다.

- 학생 마스터는 외부 시스템과 공유하므로 원본 학년 코드를 덮어쓸 수 없다 → **클리닉 전용 학년 컬럼을 신설**한다.
- 값이 없으면 외부 코드 → 클리닉 코드 매핑으로 **최초 1회만 채운다**. 이후 외부에서 진급 등으로 원본이 바뀌어도 따라가지 않는다.
- 이로써 **"실제 학년"**과 **"추천 기준 학년"**의 분리가 가능해진다 — 초1이지만 독서 수준이 높아 초2 수준 도서를 추천받는 운영 요구 대응.

- 유치원(5·6·7세)은 초1 수준으로 매핑한다. 그대로 두면 클리닉 자체 코드의 초5/초6/중등과 숫자가 겹쳐 엉뚱한 학년으로 추천된다.
- 매핑에 없는 코드는 경고 로그를 남기고 원본을 그대로 사용한다(외부 코드표 변경 감지).

5. 데이터 요구사항

5.1 주요 테이블

영역	테이블	역할
도서	..._content (+_del)	마스터 도서 — 전 센터 공용 서지·분류·난이도
	..._item (+_del)	센터 보유 실물 — (bcode+센터)당 1행 + 수량 카운터
	..._item_loan	대여/반납 이력
	..._itempool	문제·정답 (기본 01 / 심화 02)
순위	..._priority_draft (+_del)	연도+학년별 순위 초안, 1건만 활성화
	..._priority	초안에 속한 도서별 정렬 순서
클리닉	..._recommend_log	추천 이력 — 상태(미완결/완독), 정답 수, 대여 판본, 완료일
	..._quiz_answer_log	문항별 선택 답안 — "첫 시도" 판정 근거
	..._quiz_reset_log	문제풀이 초기화 감사 스냅샷
보상	..._level	칭호 (레벨 규칙 자체는 애플리케이션 상수)
	..._badge	뱃지 마스터 5종
	..._student_badge	학생별 뱃지 획득 이력
	..._student_card	카드 수집 이력 (NORMAL/RARE, 중복지급 유니크 방지)
운영	..._clinic_reservation	예약 마스터 — 모니터링 카드의 골격
	..._clinic_session	입·퇴실 세션, 문제풀이/결과 진입 시각
	..._diary (+ 상세)	독서일지 헤더 / 도서·시간·채점 상세
	erp_student.help_needed	도움 필요 현재 상태 (일지에는 그날 스냅샷)
결제	..._product	상품 마스터 — 서비스별 횡수권(가격·제공횟수)
	..._refund_rule	환불 규정 — 사용 횟수별 환불율, 우선순위
	..._pass	이용권 — "몇 회 남았나"의 단일 정답
	..._pass_use	차감 이력 — UNIQUE(학생, 사용일) = 하루 1회
	..._payment	PG 결제 — 서당 학생은 행이 생기지 않음
	erp_student_sibling	형제 그룹 — 수동 등록
	..._payment_cancel	환불 내역 — 규정 코드·경과일·사용횟수 스냅샷
	..._payment_log	PG 통신 원문 (승인/망취소/환불/거래조회)

5.2 결제 상태 정의

상태	의미	전이
READY	결제창 오픈, 승인 전	→ PAID / FAILED / CLOSED
PAID	승인 완료 (이용권 발급됨)	→ CANCELED (전액취소)
CLOSED	승인 시도 전 이탈	→ PAID (사후 재확인 복구 시)
FAILED	승인 실패 또는 망취소됨	종료
CANCELED	전액 취소	종료

※ 부분취소 상태값을 별도로 두지 않는다. 완료 + 누적환불액 > 0 이면 부분취소다. 상태값으로도 들고 있으면 금액과 어긋날 수 있는 지점이 하나 더 늘어난다.

5.3 데이터 설계 원칙

- **스냅샷**: 상품명·금액·제공횟수는 FK와 별개로 값 복사. 마스터 변경이 과거 기록을 오염시키면 안 된다.
- **컬럼을 늘리지 않는다**: PG 응답 필드를 전부 컬럼으로 펼치지 않는다. 화면에 쓰지 않는 값은 원문 로그에 이미 있으며, 컬럼으로 또 꺼내면 같은 데이터를 두 곳에서 관리하게 된다.
- **논리 삭제**: 도서·문제·순위는 _del 이관 방식. 수정도 변경 전 스냅샷을 남긴다.
- **리셋 경계**: 실제 돈이 오간 기록, 본사 관리 마스터, 도서·문제 데이터는 기동 시 초기화 대상에서 제외한다. 돈에 영향을 주는 카운트(차감 이력)는 반드시 리셋되지 않는 곳에 둔다.
- **시간**: 모든 시각은 KST 기준으로 저장한다(DB 함수 사용 시 UTC 보정).
- **보안**: 카드 원본 번호는 저장하지 않는다(마스킹된 값만). 로그 원문도 저장 전 마스킹한다.
- **파생 캐시**: 학생 마스터의 구독 여부 플래그는 이용권에서 파생되는 캐시다. 화면 호환을 위해 유지하되 **진짜 정답은 항상 유효 이용권의 잔여 합계**다.
- **컬럼 크기**: 실제 값 크기에 맞춰 최소로. 값이 2개면 BIT.

6. API 요구사항

영역	엔드포인트	기능
도서	/book/register update delete restore	마스터 도서 CRUD + 복구
	/book/search, /book/deleted	복합 조건 검색, 삭제 도서함
	/book/item/*	실물 도서 등록·수정·삭제·복구·검색, 바코드 조회
	/book/item/center/*	센터 매핑 등록·수량 수정·삭제, 센터별 보유 목록
	/book/item/loan, /loan/return	대여 / 반납 처리, 대여중 이력 조회
	/book/stock/*	보유도서 설정 목록, 수량 즉시 변경, 일괄 등록, 변경 이력
순위	/priority/draft*	초안 저장·목록·적용·삭제·미리보기 (쓰기: 본사 전용)
	/priority, /priority/excel	적용 중 순위 조회, 학년 7시트 엑셀
클리닉	/clinic/recommend	책 확인/추천 (먹등, 하루 2권 상한)
	/clinic/submit, /question/*	채점 제출(서버 검증), 문제 조회
모니터링	/admin/monitor/reservation/*	예약 목록·학생 검색·등록·삭제
	/monitor/live, /monitor/diary	카드 목록(센터 스코핑), 일지 저장, 도움필요 토글
	/monitor/quiz-reset	문제풀이 기록 초기화
일지	/admin/growth/diary/list	예약 기준 목록 + 일지 덮어쓰기
	/admin/growth/diary/save time	태도·전달사항 일괄 저장, 독서 시간
출석	/attendance/enter	QR 입실 + 오늘 추천 도서 확인 화면
	/student/exit	QR 퇴실 (로그인 컨텍스트 없이 호출)
인증	POST /app/login	학부모 앱 로그인
	POST /app/logout	로그아웃 (세션 폐기)
	POST /app/session	세션 확인 (자동 로그인 판단)
이용권	GET /pass/remain	잔여 횟수 조회
결제	GET /payment/products	판매중 상품 목록
	POST /payment/prepare	단일 결제 시작 (주문번호 발급 + READY 기록)
	GET /payment/siblings · POST /payment/prepare/group	형제 목록, 묶음결제 시작
	POST /payment/approve	승인 (금액 검증 + 이용권 발급)
	POST /payment/abandon	결제창 이탈 통보
	POST /payment/return · /close	PG 인증 결과 / 결제창 종료 콜백
	GET /payment/history	결제 내역
환불	GET /payment/refund/quote	환불 견적 (실제 환불과 동일 계산기)
	POST /payment/refund	환불 실행

	GET /payment/refund/group-members	묶음결제 구성원 조회
관리	GET /admin/payment/review/list	수동 확인 대상 목록
	POST /admin/payment/review/{id}/resolve	수동 확인 처리 완료

※ 환불 건적과 실제 환불은 반드시 동일한 계산 로직을 사용해야 한다. 화면에 보여준 금액과 실제 환불액이 다르면 그 자체가 분쟁이다.

7. 품질 요구사항 및 후속 과제

7.1 품질 요구사항 (기능 정합성 관점)

항목	요구사항
재고 정합성	가용 재고 = 보유 - 대여중 - 분실. 대여는 원자적 증가로 처리하고, 수량 축소는 대여·분실분 아래로 내려갈 수 없다.
채점 무결성	정답 수는 전적으로 서버가 산출한다. 클라이언트가 보낸 점수·정답 수는 어떤 경로로도 신뢰하지 않는다.
보상 중복 방지	벤티·카드는 첫 시도 기준 1회. 기록 초기화 시 관련 보상을 함께 회수해야 재지급 시 중복이 나지 않는다.
금액 정합성	누적 환불액 = 완료된 취소 건 합계. 잔액 = 결제금액 - 누적환불액.
횟수 정합성	차감 이력 건수 = 총 지급 횟수 - 잔여 횟수. 차감 트랜잭션에서 함께 갱신한다.
추적성	모든 PG 호출의 요청·응답 원문을 남긴다. 도서·순위 변경은 스냅샷을, 기록 초기화는 감사 로그를 남긴다.
먹등성	추천·승인·환불·복구 경로는 재시도되어도 이중 처리되지 않아야 한다.
동시성	동시 대여, 동시 차감, 다기기 동시 결제, 동시 환불 요청을 각각 DB 제약 또는 원자적 선점으로 방어한다.
장애 격리	외부 연동(PG·Firestore) 실패가 핵심 트랜잭션을 되돌리지 않는다. 단, 판단 불가 상황에서는 임의 확정 대신 보류·재시도 또는 수동 확인으로 전환한다.
권한	화면에서 버튼을 숨기는 것에 의존하지 않고 API 레벨에서 본사/센터 권한을 검사한다.
테스트	이용권 산정, 환불 규정 적용, 결제 확정 로직에 대한 단위 테스트를 보유한다.

7.2 알려진 미해결 항목

항목	내용
문제 조회 시 정답 노출	서버 채점으로 조작은 막았으나, 문제 조회 응답에 정답 필드가 남아 네트워크 탭으로 확인 가능. 보안 과제로 잔존
심화 문제 미완성	완료 기록용 DB/API 없음, 시드 데이터 없음
도서 식별자 체계	현재 서버 발급 UUID. 중복 판별·바코드 스캔·외부 도서 API 연동·체크섬 검증을 위해 ISBN 복원 요구가 있음(미 착수)
동시 요청 UX	데이터 정합성은 안전하나 나중 요청이 그냥 에러로 끝난다(합류 로직 없음)
학생·센터 상태 필터	퇴원/휴업 상태가 추천 로직에 반영되지 않음(해당 기능 도입 전까지는 영향 없음)
결과 화면 더미 영역	독서여권·독서탐험 칸이 placeholder 상태

7.3 범위 제외 및 후속 과제

항목	내용 / 사유
자동 재결제(빌키)	미도입. 매월 학부모가 직접 결제한다
할부	미지원. 일시불 고정
서당 이용권 자동 연동	이용권 구조는 준비 완료. 외부 청구 데이터 수신 연동은 미착수
정산 대조 배치	이용권 ↔ 결제 짝이 맞지 않는 건을 잡는 배치. 구조는 준비됐으나 미구현
환불 심사 단계	현재는 신청 즉시 실행(1:1). 직원 승인 절차 도입 시 신청 테이블 분리 필요
형제별 상이 상품	묶음결제는 동일 상품 전제
마스터 관리 화면	상품·환불규정·형제 그룹·레벨/뱃지는 화면 없이 SQL로 관리 중
클리닉 학년 조정 화면	컬럼과 조화·갱신 경로는 구현. 운영자 조정 UI는 미착수
실물 도서 반납 프로세스	퇴실 시 자동 반납까지는 구현. 분실·장기 미반납 등 예외 처리 정립은 후속
미착수 관리자 화면	운영 현황, 기관 관리, 선생님 관리, 학생 진행 현황, 결과 관리, 성장 리포트, 리워드 관리
학부모 앱 화면	결제·인증 서버 API는 완료. Flutter 앱 화면 구현은 별도 진행